

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

Aplikasi Presensi Karyawan Web PWA dengan Face Recognition & Geospasial

Sistem Absensi Real-Time, Biometrik Wajah, dan Geofencing PT. Cahaya Anugrah Kalimantan

Target Produk: Aplikasi Presensi & HR Dashboard

Tech Stack: Laravel + PWA (Service Worker) + face-api.js

Klien / Objek: PT. Cahaya Anugrah Kalimantan

Institusi: Sekolah Tinggi Teknologi Bontang (STITEK)

Versi Dokumen: 1.0 (Production Blueprint)

Status: Approved for Development

1. Executive Summary & Ringkasan Dokumen

Dokumen **Product Requirement Document (PRD)** ini merinci seluruh spesifikasi teknis, fungsional, dan operasional untuk pengembangan *Aplikasi Presensi Karyawan Berbasis Web Progressive Web App (PWA)* pada **PT. Cahaya Anugrah Kalimantan**. Sistem ini dirancang untuk mengatasi kelemahan absensi konvensional (manual dan fingerprint fisik) melalui perpaduan teknologi sederhana, handal, dan berbiaya efisien: **Laravel (Backend & Dashboard)**, **PWA (Frontend Mobile)**, **face-api.js (Biometrik Wajah Client-Side)**, serta **Geolocation Geofencing (Haversine Formula)**.

Tujuan Utama Produk (Value Proposition)

Menciptakan sistem pencatatan kehadiran yang **anti-titip absen (buddy punching)**, **anti-fake GPS**, mudah diakses **tanpa install APK** dari PlayStore/AppStore, serta menyediakan **dashboard monitoring real-time** terintegrasi bagi manajemen dan tim HRD.

2. Latar Belakang & Problem Statement

2.1 Permasalahan Saat Ini (Current Pain Points)

- Fingerprint Fisik Kurang Fleksibel & Rentan Error:** Karyawan lapangan sering mengalami kegagalan pindai sidik jari karena jari kotor, berminyak, atau aus akibat aktivitas operasional. Selain itu, mesin sidik jari bersifat statis di kantor.
- Praktik Kecurangan & Titip Absen:** Sistem manual/kertas memiliki celah manipulasi jam kerja dan tanda tangan palsu yang merugikan perusahaan.
- Penyebaran Lokasi Karyawan yang Dinamis:** Karyawan PT. Cahaya Anugrah Kalimantan bertugas di berbagai titik lokasi/proyek dan kantor pusat, membutuhkan fleksibilitas validasi radius kehadiran multi-cabang/proyek.
- Keterlambatan Rekapitulasi Data HRD:** Pengolahan data kehadiran bulanan untuk penggajian membutuhkan waktu lama karena harus menarik data manual dari mesin fingerprint dan lembar absensi.

2.2 Solusi yang Dihadirkan (Product Solution)

Membangun web app modern dengan standar **PWA (Progressive Web Application)** yang dapat dipasang (*Add to Home Screen*) pada perangkat Android, iOS, maupun Desktop. Aplikasi memanfaatkan kamera smartphone untuk verifikasi biometrik wajah secara instan di sisi browser (mengurangi beban server) dan GPS perangkat yang dihitung menggunakan *Haversine Formula* terhadap radius koordinat kantor/lokasi proyek yang diizinkan.

3. Profil Pengguna (User Personas) & Hak Akses

Peran (Role)	Target Pengguna	Tanggung Jawab & Kebutuhan	Platform Akses
Karyawan (Staff / Lapangan)	Karyawan kantor pusat dan staf lapangan PT. Cahaya Anugrah Kalimantan	- Melakukan presensi masuk dan pulang via kamera & GPS. - Mengajukan izin/sakit/cuti berserta upload bukti/surat. - Melihat riwayat kehadiran dan rekapitulasi mandiri.	Mobile PWA (Smartphone Android/iOS via Chrome/ Safari)
HRD / Admin Presensi	Staf Personalia & HR Operasional	- Verifikasi & pendaftaran wajah (enrollment biometrik). - Monitoring absensi harian dan status keterlambatan real-time. - Validasi & approval pengajuan izin/cuti. - Export laporan kehadiran (Excel/PDF) untuk payroll.	Web Dashboard (Desktop / Laptop)
Super Admin / Manajemen	Pimpinan & Tim IT Administrator	- Manajemen titik koordinat lokasi kantor & radius proyek. - Manajemen master data pegawai, jabatan, & jam kerja/shift. - Akses live-map tracking titik presensi karyawan.	Web Dashboard (Desktop)

4. Arsitektur Sistem & Spesifikasi Teknologi

Sistem dirancang mengutamakan kesederhanaan arsitektur (monolith-friendly Laravel), kemudahan perawatan, dan kinerja optimal tanpa memerlukan infrastruktur server GPU mahal:

Komponen	Teknologi Terpilih	Alasan Pemilihan & Peran
Backend Framework	Laravel (PHP 8.2+)	Arsitektur MVC yang matang, keamanan bawaan (CSRF, hashing), query Eloquent ORM efisien, dan ekosistem library yang lengkap.
Frontend & Mobile	Blade + Tailwind CSS / Bootstrap 5 + Alpine.js	Antarmuka responsif, ringan, dan cepat dimuat pada perangkat smartphone spesifikasi standar.
Progressive Web App	Web App Manifest + Service Worker	Memberikan pengalaman aplikasi mobile (fullscreen, app icon, caching aset statis) tanpa biaya deployment PlayStore.
Face Recognition	face-api.js (TensorFlow.js) di Browser	Ekstraksi 128 float biometrik (descriptor) dieksekusi di sisi client (browser), server hanya menerima vector descriptor atau konfirmasi perbandingan, sangat hemat resource server.
Geospasial & Peta	HTML5 Geolocation API + Leaflet.js (OpenStreetMap)	Akurat mengambil titik koordinat GPS perangkat. Visualisasi peta interaktif gratis tanpa ketergantungan Google Maps API berbayar.
Database	MySQL 8.0 / MariaDB	Penyimpanan data relasional: akun, log presensi, koordinat presensi, data perizinan, dan parameter geofencing.

Formulasi Perhitungan Geofencing (Haversine Formula)

Validasi radius dilakukan di sisi server (Laravel Backend) untuk menghindari manipulasi response client:

$$d = 2r \times \arcsin(\sqrt{[\sin^2(\Delta\text{lat}/2) + \cos(\text{lat}1) \times \cos(\text{lat}2) \times \sin^2(\Delta\text{lon}/2)]})$$

Jika $d \leq \text{radius_lokasi}$ (misal: 50 meter), maka lokasi presensi dinyatakan **VALID**.

5. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

5.1 Modul Pengguna & Autentikasi (Auth & User Management)

- **MUST HAVE FR-AUTH-01:** Autentikasi berbasis NIK / Email dan Password yang aman (Bcrypt) dengan session management otomatis.
- **MUST HAVE FR-AUTH-02:** Role-Based Access Control (RBAC) memisahkan tampilan antarmuka antara Karyawan (PWA Mobile View) dan Admin/HRD (Desktop Management View).
- **SHOULD HAVE FR-AUTH-03:** Fitur ganti password mandiri dan update profil kontak karyawan.

5.2 Modul PWA & Perekaman Biometrik Wajah (Face Enrollment)

- **MUST HAVE FR-BIO-01:** PWA Manifest terpasang sehingga muncul prompt "*Install App / Add to Home Screen*" pada browser mobile.
- **MUST HAVE FR-BIO-02:** Pendaftaran Wajah Awal (Enrollment) melalui dashboard admin atau verifikasi onboarding. Sistem mengambil snapshot wajah dan menyimpan *128-dimensional facial descriptor* ke database.
- **MUST HAVE FR-BIO-03:** Liveness / Face Detection di kamera browser untuk memastikan wajah asli terdeteksi dalam frame sebelum tombol submit presensi aktif.

5.3 Modul Presensi Masuk & Pulang (Face Recognition + Geofencing)

- **MUST HAVE FR-ATT-01:** Deteksi GPS Real-Time saat membuka menu presensi. Sistem membaca Latitude, Longitude, dan Akurasi GPS.
- **MUST HAVE FR-ATT-02:** Validasi Geofence otomatis. Jika jarak posisi karyawan ke titik lokasi proyek/kantor melebihi batas radius (misal > 50 meter), tombol presensi dinonaktifkan dengan notifikasi "*Anda berada di luar area presensi (jarak: X meter)*".
- **MUST HAVE FR-ATT-03:** Verifikasi Wajah (Face Matching) membandingkan descriptor wajah saat presensi dengan template terdaftar menggunakan *Euclidean Distance Threshold* (≤ 0.50).
- **MUST HAVE FR-ATT-04:** Penyimpanan data presensi mencakup: Tanggal, Jam Masuk, Jam Pulang, Status (Tepat Waktu / Terlambat), Titik Koordinat GPS, Jarak ke Kantor, serta Foto Snapshot Wajah.

5.4 Modul Pengajuan Izin, Sakit, dan Cuti

- **MUST HAVE FR-LV-01:** Formulir pengajuan izin/sakit/cuti dilengkapi pilihan rentang tanggal, keterangan alasan, dan upload berkas bukti (surat dokter / dokumen pendukung).
- **MUST HAVE FR-LV-02:** Workflow persetujuan (Approval System) oleh HRD: status *Pending*, *Approved*, atau *Rejected* disertai catatan review.

5.5 Modul Dashboard Monitoring & Master Data (Admin / HRD)

- **MUST HAVE FR-DASH-01:** Dashboard Real-Time menyajikan statistik ringkas harian: Total Karyawan Masuk, Terlambat, Izin/Cuti, dan Belum Hadir.
- **MUST HAVE FR-DASH-02:** Live Interactive Map (Leaflet.js) menampilkan sebaran marker posisi presensi karyawan pada peta wilayah PT. Cahaya Anugrah Kalimantan.
- **MUST HAVE FR-DASH-03:** Manajemen Master Lokasi (Multi-Location): Admin dapat menambah titik koordinat kantor pusat, workshop, maupun titik proyek dengan radius geofence masing-masing.

- MUST HAVE** **FR-DASH-04:** Export Laporan Kehadiran periode harian, mingguan, atau bulanan ke format **PDF** dan **Microsoft Excel (.xlsx)** siap pakai.

6. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Kategori	Spesifikasi & Standar yang Diterapkan
Security (Keamanan)	- Wajib HTTPS/SSL agar Service Worker, Camera API, dan Geolocation API dapat berjalan. - Validasi server-side ganda untuk koordinat GPS guna menangkal manipulasi payload client. - Proteksi CSRF token di setiap request presensi dan hashing password dengan algoritma Bcrypt.
Performance	- Kecepatan deteksi dan komparasi wajah di browser ≤ 2 detik pada perangkat smartphone kelas menengah (Snapdragon 600 series / setara). - Caching aset statis (CSS, JS models) via Service Worker untuk mempercepat loading PWA < 1.5 detik.
Cross-Platform Usability	- Tampilan PWA responsif mendukung berbagai ukuran layar smartphone (360px hingga 430px) dan tablet. - Kompatibel dengan browser modern: Google Chrome Mobile, Mozilla Firefox Mobile, Safari iOS 14.5+.
Reliability & Availability	- Tingkat ketersediaan sistem (uptime) minimal 99% pada jam operasional kerja. - Penanganan graceful error jika sinyal GPS lemah atau izin kamera ditolak oleh pengguna dengan pesan error instruktif.

7. Skema Database & Relasi Data (Data Model)

Berikut adalah tabel-tabel utama yang dikembangkan pada database MySQL:

Nama Tabel	Field Utama	Keterangan & Relasi
users	id, nik, name, email, password, role, jabatan, no_telp, avatar	Menyimpan akun pengguna, hak akses (admin/karyawan), dan data identitas karyawan.
face_descriptors	id, user_id, descriptor_data (JSON/LONGTEXT), sample_photo	Menyimpan 128-float facial embeddings hasil training wajah awal (relasi 1:1 atau 1:N ke users).
locations	id, name, latitude, longitude, radius_meters, is_active	Menyimpan master data titik lokasi kantor atau proyek PT. Cahaya Anugrah Kalimantan.
attendances	id, user_id, location_id, date, time_in, time_out, lat_in, long_in, lat_out, long_out, photo_in, photo_out, status, distance_meters	Menyimpan catatan riwayat presensi harian, koordinat aktual, status kehadiran, dan foto selfie validasi.
leaves	id, user_id, type (izin/sakit/cuti), start_date, end_date, reason, attachment_file, status (pending/approved/rejected), approved_by	Menyimpan pengajuan perizinan dan riwayat persetujuan dari HRD.
settings	id, key, value, description	Konfigurasi global sistem (jam kerja masuk, jam pulang, toleransi keterlambatan).

8. Alur Pengguna (User Flow) & Workflow Presensi

[ALUR PRESENSI HARIAN KARYAWAN]

1. Buka Aplikasi PWA di HP -> Login dengan NIK & Password.

2. Klik tombol "Presensi Masuk" di Beranda.

3. Sistem mengaktifkan Geolocation API -> Menghitung jarak GPS karyawan ke Kantor terdekat.

└ JIKA Jarak > Radius Kantor: Tampilkan peringatan "Di luar jangkauan (Jarak: X meter)" -> STOP.

└ JIKA Jarak <= Radius Kantor: Lanjut ke tahap kamera.

4. Kamera PWA aktif -> face-api.js mendeteksi wajah karyawan secara real-time.

5. Tombol "Ambil Foto Presensi" ditekan -> Descriptor dicocokkan dengan data terdaftar di database.

└ JIKA Wajah Tidak Cocok (> Threshold): Notifikasi "Wajah tidak dikenali, ulangi".

└ JIKA Wajah Cocok (<= Threshold): Sistem mengirim payload (Foto, Koordinat, Jam) ke Backend Laravel.

6. Server memverifikasi kembali koordinat (Haversine) & menyimpan record ke tabel `attendances`.

7. Layar menampilkan status "Presensi Berhasil: Tepat Waktu / Terlambat".

9. Rencana Implementasi, Timeline & Metrik Keberhasilan

9.1 Rencana Pengembangan (Milestones)

Fase	Aktivitas / Deliverable	Target Output	Estimasi Durasi
Fase 1	Setup Laravel 11, Database Migration, RBAC, Layout Admin & PWA Manifest	Aplikasi dasar berjalan, PWA installable	Minggu 1 - 2
Fase 2	Integrasi face-api.js & Geolocation Geofencing Haversine Formula	Fitur presensi wajah & GPS berfungsi	Minggu 3 - 4
Fase 3	Modul Perizinan (Izin/Sakit/Cuti), Dashboard HRD & Live Map Tracking	Dashboard interaktif Leaflet.js siap	Minggu 5 - 6
Fase 4	Laporan Export (PDF/Excel), Uji Coba Lapangan (UAT) & Penulisan Laporan TA	Sistem final teruji pada PT. CAK	Minggu 7 - 8

9.2 Key Performance Indicators (KPIs)

- **Akurasi Face Recognition:** Tingkat kecocokan biometrik wajah $\geq 95\%$ dalam kondisi pencahayaan wajar.

• **Efektivitas Geofencing:** 100% presensi di luar radius kantor/proyek tertolak secara otomatis.

• **Adopsi Karyawan:** Lebih dari 90% karyawan berhasil melakukan instalasi PWA di smartphone tanpa kendala teknis dalam 2 minggu pertama peluncuran.

• **Efisiensi HRD:** Pengurangan waktu rekapitulasi kehadiran bulanan dari 3 hari kerja menjadi 1 kali klik ekspor otomatis (< 1 menit).

10. Manajemen Risiko & Strategi Mitigasi

Potensi Risiko	Tingkat Risiko	Strategi Mitigasi
Penggunaan Fake GPS / Location Mocking	Sedang - Tinggi	Menggunakan library pengecekan mock location pada API browser dan validasi network-based IP geocoding jika diperlukan.
Koneksi Internet Lapangan Tidak Stabil	Sedang	PWA dilengkapi Service Worker caching agar UI tetap terbuka, dan pesan instruksi jelas untuk menekan tombol kirim saat sinyal kembali pulih.

Potensi Risiko	Tingkat Risiko	Strategi Mitigasi
Pencahayaan Redup saat Face Recognition	Rendah - Sedang	Memberikan feedback indikator kotak bounding box hijau pada deteksi wajah dan instruksi pindah ke area berpenerangan cukup sebelum snapshot.

Dokumen Product Requirement Document (PRD) ini disusun sebagai panduan teknis dan operasional untuk penelitian tugas akhir & implementasi sistem pada PT. Cahaya Anugrah Kalimantan.